

Лабораторная работа

Детерминированные тесты простоты

Тесты простоты

Алгоритмы проверки на простоту можно разделить на два типа:

- 1) детерминированные;
- 2) вероятностные.

Детерминированный алгоритм всегда гарантированно решает поставленную задачу.

Вероятностный алгоритм использует генератор случайных чисел и дает негарантированно точный ответ.

Примеры детерминированных тестов простоты

1. Метод пробных делений.
2. Критерий Вильсона.

Теорема Вильсона – натуральное число p – простое тогда и только тогда, когда $(p-1)!+1$ делится на p .

3. Тест Лукаса.
4. Тест Поклингтона.
5. Тест Лукаса-Лемера.
6. Алгоритм Конягина-Померанса.
7. Алгоритм АКС.

Задание.

- 1. Реализовать решето Эратосфена.***
- 2. Реализовать метод пробных делений и тест на основе критерия Вильсона.***
- 3. Реализовать один из 3-7 методов, дав его подробное описание, обоснование, иллюстрацию на примере.***